

PHƯƠNG TRÌNH TOÁN LÝ
TÓM TẮT ĐÁP ÁN THI GIỮA KỲ

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023–2024

Xét dao động của một sợi dây mỏng, thuần nhất, có chiều dài hữu hạn trong các trường hợp dưới đây.

Câu 1 (4 điểm). Dao động của dây thỏa phương trình thuần nhất với điều kiện biên hỗn hợp:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{9} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < 2, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = u(2, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 4 \cos^3\left(\frac{\pi x}{4}\right), \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình trong trường hợp này.

Trả lời: Bằng phương pháp tách biến, ta tìm nghiệm không tầm thường có dạng: $u(x, t) = X(x)T(t)$. Thay vào phương trình đã cho để có:

$$X(x)T''(t) - \frac{1}{9}X''(x)T(t) = 0,$$

hay $\frac{X''(x)}{X(x)} = 9\frac{T''(t)}{T(t)} = -\lambda$, với λ là hằng số tách biến. Từ đây, ta được hai phương trình vi phân cho $X(x)$ và $T(t)$:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad \text{và} \quad T''(t) + \frac{\lambda}{9}T(t) = 0.$$

Ngoài ra, điều kiện biên $u_x(0, t) = u(2, t) = 0$ cho $X'(0) = X(2) = 0$. Ta tìm nghiệm không tầm thường nên $\lambda \geq 0$.

Khi $\lambda = 0$, ta có $X(x) = C_1x + C_2$. Điều kiện $X'(0) = X(2) = 0$ cho $C_1 = C_2 = 0$ là nghiệm duy nhất. Vì vậy, $X(x) \equiv 0$, và $u(x, t) \equiv 0$; đây là nghiệm tầm thường nên loại.

Khi $\lambda > 0$, ta có $X(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$. Điều kiện $X'(0) = X(2) = 0$ cho

$$\begin{cases} X'(0) = C_2 = 0, \\ X(2) = C_1 \cos(2\sqrt{\lambda}) = 0. \end{cases}$$

Vì ta quan tâm nghiệm không tầm thường nên $\cos(2\sqrt{\lambda}) = 0$, nghĩa là

$$\sqrt{\lambda} = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} = \frac{(2k+1)\pi}{4}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Như vậy, ta có các trị riêng $\lambda_k = \frac{(2k+1)^2\pi^2}{16}$ và hàm riêng $X_k(x) = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi x}{4}\right)$ với $k = 0, 1, 2, \dots$

Trở lại với phương trình vi phân cho $T(t)$, với mỗi $k = 0, 1, 2, \dots$, ta có:

$$T_k''(t) + \frac{(2k+1)^2\pi^2}{144}T_k(t) = 0,$$

nên ta được nghiệm

$$T_k(t) = A_k \cos\left(\frac{(2k+1)\pi t}{12}\right) + B_k \sin\left(\frac{(2k+1)\pi t}{12}\right).$$

Do đó, nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[A_k \cos\left(\frac{(2k+1)\pi t}{12}\right) + B_k \sin\left(\frac{(2k+1)\pi t}{12}\right) \right] \cos\left(\frac{(2k+1)\pi x}{4}\right).$$

Điều kiện đầu $u_t(x, 0) = 0$ cho ta $B_k = 0$ với mọi $k \geq 0$. Điều kiện đầu $u(x, 0) = 4 \cos^3\left(\frac{\pi x}{4}\right) = 3 \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right) + \cos\left(\frac{3\pi x}{4}\right)$ cho phương trình

$$u(x, 0) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos\left(\frac{(2k+1)\pi x}{4}\right) = 3 \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right) + \cos\left(\frac{3\pi x}{4}\right).$$

Cân bằng hai vế của phương trình để có:

$$A_k = \begin{cases} 3, & k = 0, \\ 1, & k = 1, \\ 0, & k \geq 2, \end{cases}$$

nên nghiệm của phương trình đã cho là:

$$u(x, t) = 3 \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right) \cos\left(\frac{3\pi x}{4}\right). \quad \square$$

Câu 2 (5 điểm). Giả sử dây chịu tác động của một ngoại lực $f(x, t) = \pi \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right) \cos\left(\frac{3\pi x}{4}\right)$ nên dao động của dây thay đổi theo phương trình:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{9} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & 0 < x < 2, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = u(2, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

- Tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình.
- Cho biết ngoại lực $f(x, t)$ có đặc điểm gì và hiện tượng gì xảy ra với dao động của dây? Giải thích.
- Sóng đứng có xuất hiện không? Nếu có, cho biết tần số dao động và bước sóng.

Trả lời: (a) Bằng phương pháp khai triển hàm riêng, giả sử nghiệm có dạng:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \cos\left(\frac{(2k+1)\pi x}{4}\right).$$

Thay vào phương trình đã cho để có

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[T_k''(t) + \frac{(2k+1)^2 \pi^2}{144} T_k(t) \right] \cos \left(\frac{(2k+1)\pi x}{4} \right) = \pi \cos \left(\frac{\pi t}{4} \right) \cos \left(\frac{3\pi x}{4} \right)$$

và điều kiện $T_k(0) = T_k'(0) = 0$. Vì vậy, ta có các phương trình vi phân sau:

$$\begin{cases} T_1''(t) + \frac{\pi^2}{16} T_1(t) = \pi \cos \left(\frac{\pi t}{4} \right), \\ T_1(0) = T_1'(0) = 0, \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} T_k''(t) + \frac{(2k+1)^2 \pi^2}{144} T_k(t) = 0, \\ T_k(0) = T_k'(0) = 0, \quad k \neq 1. \end{cases}$$

Từ đây, ta tìm được:

$$T_k(t) = \begin{cases} 2t \sin \left(\frac{\pi t}{4} \right), & k = 1, \\ 0, & k \neq 1, \end{cases}$$

nên nghiệm của phương trình đã cho là:

$$u(x, t) = 2t \sin \left(\frac{\pi t}{4} \right) \cos \left(\frac{3\pi x}{4} \right).$$

(b) Ngoại lực $f(x, t)$ trong trường hợp này là một lực tuần hoàn theo t với tần số góc là $\frac{\pi}{4}$, bằng với tần số góc của dao động tự nhiên của dây. Do đó, hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra với dao động của dây. Ta cũng thấy rằng với mỗi $0 \leq x \leq 2$ (trừ một số điểm không dao động như trong câu (c)), $|u(x, t)| \rightarrow \infty$ khi $t \rightarrow \infty$. Vì vậy, biên độ dao động tại những điểm này ngày càng tăng.

(c) Sóng đứng xuất hiện; các điểm trên dây chỉ dao động lên xuống theo t mà không có chuyển động dọc theo dây. Các điểm trên dây không dao động thỏa $\cos \left(\frac{3\pi x}{4} \right) = 0$, hay $x = \frac{2}{3} + \frac{4n}{3}$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$. Vì $0 \leq x \leq 2$, nên $x = \frac{2}{3}; 2$.

Tần số dao động là $\frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{8}$ bước sóng là $\frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{8}} = \frac{8}{3}$. □

Câu 3 (1 điểm). Sử dụng kết quả trong câu trước, tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình sau:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{9} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -2x \sin t, & 0 < x < 2, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 2 \sin t, u(2, t) = 4 \sin t, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 4 \cos^3 \left(\frac{\pi x}{4} \right), \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 2x, & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Trả lời: Đặt $\phi(x, t) = A(t)x + B(t)$ thỏa $\phi_x(0, t) = 2 \sin t$ và $\phi(2, t) = 4 \sin t$. Ta tìm được $A(t) = 2 \sin t$ và $B(t) = 0$, nên $\phi(x, t) = 2x \sin t$. Giả sử $u(x, t) = v(x, t) + \phi(x, t)$, trong đó $v(x, t) = u(x, t) - \phi(x, t)$ là ẩn hàm thỏa

$$\begin{cases} v_{tt} - \frac{1}{9} v_{xx} = -2x \sin t + 2x \sin t = 0, & 0 < x < 2, t > 0, \\ v_x(0, t) = v(0, t) = 0, & t \geq 0, \\ v(x, 0) = 4 \cos^3 \left(\frac{\pi x}{4} \right), v_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Nghiệm $v(x, t)$ đã được tìm trong **Câu 1**, nên ta suy ra nghiệm của phương trình đã cho là:

$$u(x, t) = 3 \cos \left(\frac{\pi t}{12} \right) \cos \left(\frac{\pi x}{4} \right) + \cos \left(\frac{\pi t}{4} \right) \cos \left(\frac{3\pi x}{4} \right) + 2x \sin t. \quad \square$$